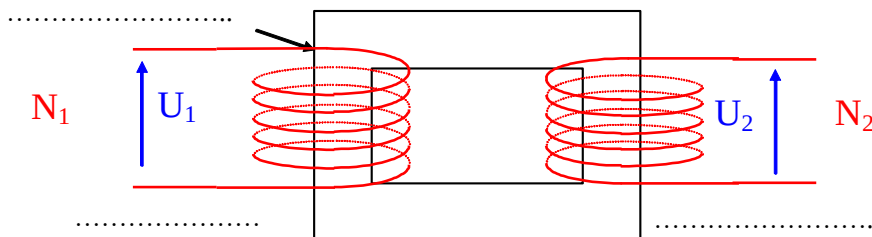
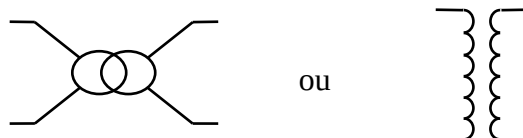


LE TRANSFORMATEUR

1- Description



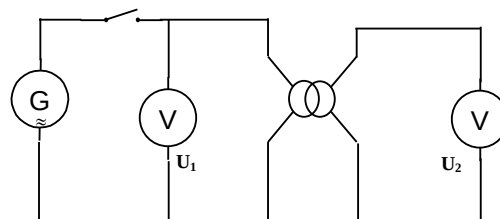
2- Symbolisation



3- Étude expérimentale

3-1 Rapport de transformation

A l'aide du montage ci-dessous, régler le générateur à 6V



Remplir le tableau suivant.

N_1	N_2	U_1	U_2	$\frac{N_2}{N_1}$	$\frac{U_2}{U_1}$
250	1000				
1000	250				

Conclusion :

On remarque que

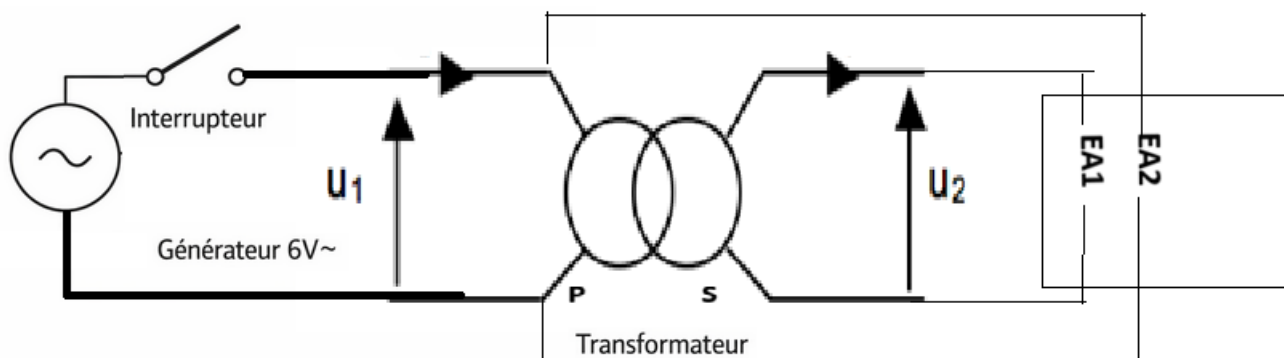
Ce rapport est appelé

Ici, le rapport de transformation du transformateur étudié vaut $m = \dots\dots$ ou $m = \dots\dots$. Si $m > 1$, on dit que le transformateur est

Si $m < 1$, on dit que le transformateur est

3-2 Visualisation des tensions aux bornes du transformateur

Après réalisation du montage ci-dessous : Transformateur élévateur



Latis Pro Exao

Primaire	Secondaire
Spires (N1) =	Spires (N2) =
Tension efficace u_1 = avec le voltmètre	Tension efficace u_2 = avec le voltmètre
Tension sinusoïdale 50 Hz, $U_{max} = 8.5$ V Tension max $U1_{max}$ = fréquence f = avec l'Exao	Tension sinusoïdale 50 Hz, $U_{max} = 34$ V Tension max $U2_{max}$ = Fréquence f = avec l'Exao
Calculer : $\frac{N_2}{N_1} = \dots\dots\dots$ $\frac{u_2}{u_1} = \dots\dots\dots$ $\frac{U2_{max}}{U1_{max}} = \dots\dots\dots$ Remarque : 	

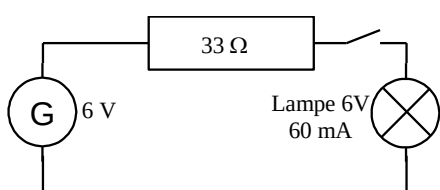
4- Application du transformateur

5-1 Le transport du courant

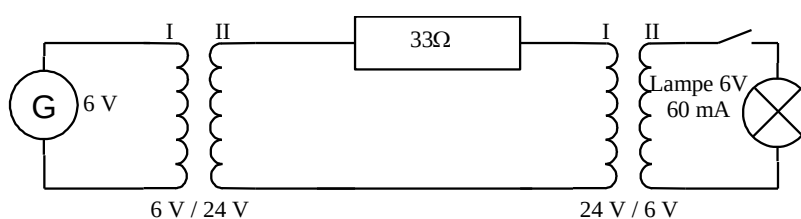
Mise en évidence expérimentale des pertes en ligne voir activité livre page 1



Eclairage : Fort – Moyen – Fort



Eclairage : Fort – Moyen – Fort



Conclusion :

.....

.....

.....

.....

Un transformateur sert à élever (transformateur « survolteur ») ou abaisser des tensions (transformateur « sous-volteur »).

.....

.....

Exemple :

un transformateur ($N_1 = 400$ spires, $N_2 = 100$ spires) est alimenté avec une tension d'entrée de $U_1 = 12$ V.

1/ Déterminer le rapport de transformation m

2/ Déterminer la tension efficace de sortie U_2